

RESUME

홍대기

10년차 Unity/XR 시스템 엔지니어

산업 Unity/XR, BIM 런타임, 디지털 트윈 저작 도구, 로봇틱스 인터페이스, VR 시뮬레이터를 현장에 납품해 온 C# 개발자입니다. 중심은 Unity 실행력과 현장 납품입니다. 무거운 지오메트리, 실시간 입력, 하드웨어 연동, 비개발자용 툴링, 운영자 인계를 끝까지 다뤄 왔습니다.

Unity C# Runtime

Industrial XR

BIM Geometry

Robotics / IK

Editor Tooling

Field Delivery

CONTACT

Phone 010-6617-2645

Email darkhtk@gmail.com

GitHub github.com/darkhtk

LinkedIn linkedin.com/in/daeki-hong-041947182

Portfolio darkhtk.github.io/portfolio/

Location Seoul, Korea

BEST FIT

Unity 기반 산업 시뮬레이션, XR 교육/훈련, BIM/디지털 트윈 런타임, 로봇 제어 인터페이스, 에디터 툴링, 현장 납품형 소프트웨어.

EDUCATION

한국항공대학교 소프트웨어학과 학사.

포지셔닝: 이 문서는 Unity 산업 개발 중심입니다. XR, BIM, 로봇틱스, EditorWindow 툴링, 현장 납품 경험을 빠르게 검토할 수 있도록 구성했습니다.

CORE PROOF

UNITY INDUSTRIAL DELIVERY

VR Robot / DXCenter

Quest 3, Unity, Flask, RoboDK, Doosan A0912를 잇는 로봇 원격 조작과 Unity 6 URP/WebGL 디지털 트윈 저작 도구. 안전 로직, 캘리브레이션, 비개발자용 EditorWindow 툴링까지 담당.

HARD ENGINEERING MODULES

IK / BIM / Hardware Sync

사내 Jacobian IK 솔버, 런타임 BIM 단면 생성, 9개 EditorWindow 워크플로, 하드웨어-Unity 동기화. 외부 도구가 커버하지 못한 납품 제약을 직접 구현.

BIM RUNTIME

WatchBIM / Unity-CrossSection

대용량 도로 BIM 데이터를 대상으로 custom hit engine, mesh optimization, auto LOD, 단면 생성, 2D 분석 뷰어, slope label, minimap, camera tooling을 구현.

FIELD DELIVERY

VR Simulator Collection

건설/공장/해군 안전 훈련 VR, FPS 안전 교육, AR 교육 앱, RS232 장비 연동, multiplayer mission flow, 현장 설치, 운영, 철수, operator handoff 경험.

EXPERIENCE

Unity 산업 개발과 현장 납품 경험

YMX - Senior Engineer, Client Team 2

2024.12 - PRESENT

Unity 산업 개발: 디지털 트윈 저작 도구, 로봇틱스 인터페이스, 전시형 콘텐츠.

- Unity 6 URP/WebGL 기반 DXCenter 저작 환경을 구축했습니다. 9개 EditorWindow, ScriptableObject 데이터 흐름, Service Locator, EventBus, Strategy 기반 상태 효과, adapter식 장비 연동, 검증 흐름, 비개발자용 런타임 준비를 포함합니다.
- Quest 3 - Unity - Flask - RoboDK - Doosan A0912 원격 조작 흐름을 만들고, 좌표 변환, smoothing, 속도/가속도 제한, TCP/HTTP 통신, 캘리브레이션, 안전 처리, BEXCO 공개 시연 대응까지 수행했습니다.
- 후속 R&D로 RoboDK 의존을 줄이는 사내 Jacobian IK 솔버를 구현했습니다. 6-DOF tracking, 특이점 근처 damping, debug UI, 다중 로봇 검증을 다뤘습니다.

Jangheon Industrial - Seoul Office

2020.06 - 2024.12

BIM 시각화, geometry tooling, 도면 자동화, 엔지니어링 소프트웨어.

- WatchBIM에서 고속도로 BIM 런타임 기능을 개발했습니다. custom hit engine, mesh optimization, auto LOD, runtime cross-section, 2D analysis viewer, slope label, minimap, camera tool을 포함합니다.
- Unity-CrossSection을 재사용 가능한 C# 모듈로 구현했습니다. coroutine, NativeArray, Burst-compatible jobs, progress/cancel flow, mesh-plane intersection, caching, shader visualization을 사용했습니다.
- WPF/MVVM, MySQL, CAD entity generation 기반 도로 설계 도면 자동화 도구를 개발했습니다.

Mline Studio / Saltworks / Swink

2015 - 2019

Unity gameplay, VR simulator, Android AR 안전 교육, RS232 장비 연동, multiplayer mission flow, 현장 설치, 운영, 철수, operator handoff.

- 건설/공장/해군 안전 훈련 VR, FPS 안전 교육, AR 교육 앱, 하드웨어 연동형 XR 콘텐츠를 개발하고 고객사 현장 납품과 운영 인계를 경험했습니다.

UNITY FOCUS

RUNTIME

C# / Unity Runtime

실시간 입력, 좌표 변환, 상태 흐름, 카메라 제어, 시뮬레이션 루프, 운영자용 피드백을 Unity 런타임 안에서 구성.

TOOLING

EditorWindow Workflow

비개발자가 코드 없이 데이터 매핑, 검증, 자산 등록, 런타임 준비를 반복할 수 있도록 에디터 도구화.

GEOMETRY

BIM / Mesh Processing

대용량 BIM 선택, mesh-plane intersection, NativeArray, Burst-compatible jobs, 단면/2D 분석 뷰어 구현.

DELIVERY

Hardware / Field

RS232, 로봇/장비 연동, 설치, 시연, 안전 처리, 운영자 인계까지 현장 납품 단위로 마무리.